

摘要：

8月22日，银河通用人形机器人在北京国家速滑馆完成全球首次大型赛事直播人机网球对打，自主判断落点、连续完成正反手与截击，摔倒后还能自主起身续赛。这一“AstraTennis时刻”背后，是银河星脑AstraBrain首次在高速、开放、强对抗的真实场景中，将感知、决策与全身运控融为一体。

8月22日晚，北京国家速滑馆的网球场上，一台人形机器人与人类顶尖网球运动员完成了一场高质量对打。中央广播电视总台按照正式体育赛事的制作标准，对比赛进行了全球直播。

比赛中，机器人面对高速来球，自主判断落点、移动到位并调整身体姿态，连续完成正手、反手、发球、底线回球和网前截击。进入双打环节后，它还能根据队友和对手的位置变化实时调整站位和策略。高速攻防中，机器人多次完成大范围救球，即使摔倒，也能够自主起身并继续比赛。

这台机器人来自于银河通用，这一刻也被定义为“AstraTennis时刻”。

Astra来自拉丁语，意为“星辰、群星”，它也出现在一句流传已久的拉丁格言里：Per aspera ad astra，穿越艰难，抵达群星。

这个名字背后，也是银河通用的核心技术底座——“银河星脑”AstraBrain。在银河通用的技术体系里，Astra是贯穿具身智能模型与数据基础设施的一整套技术语言。

在这个AstraTennis时刻，“银河星脑”能力第一次在高速、开放、强对抗的网球场景中被完整展示。

对人类来说，跑到一颗球前面，再挥拍把它打回去，是经过长期训练后几乎可以依靠本能完成的动作。对机器人来说，网球之所以难，是因为感知、判断和全身运动必须在极短时间内同时完成。

机器人真正需要穿越的“艰难”，正是物理世界本身。

十年前，AlphaGo面对的是一个规则清晰、状态离散的棋盘。十年后，银河星脑AstraBrain要处理的，是一个更复杂，充满惯性、摩擦、误差和突发变化的现实环境。AI的判断第一次必须通过一副真实身体，在极短时间内变成动作。

从这个角度看，AstraTennis的意义并不只是机器人学会了一项新的运动，而是中国自主研发的物理 AI，第一次在高速、开放、实时对抗的真实世界中，展现出匹敌人类的感知、决策、行动和博弈的能力。

机器人打网球有多难？

网球是一项对机器人非常苛刻的动态任务。机器人需要从感知系统中获得来球状态，预测轨迹，移动身体，在合适的位置完成挥拍，同时控制重心，随后迅速恢复姿态，为下一拍做准备。



这些过程彼此耦合。

移动慢了一点，击球位置会改变；身体姿态发生变化，原来计算出的挥拍轨迹也需要调整；球拍接触网球的时间窗口又很短，最终误差会直接反映在是否击中以及回球落点上。

但比控制本身更棘手的，是机器人几乎没有足够的数据可以进行训练。互联网上虽然有海量人类网球视频，但人和机器人的身体结构、关节自由度和动力学特征并不相同，人类运动员的一套完整动作无法直接转换成机器人的控制策略。

至于高质量的人形机器人网球数据，更是几乎无法通过遥操获得。

银河通用通过核心技术平台银河星坊，将碎片化的人类动作转化为机器人可学习的数据，并在高精度虚拟环境中持续生成不同球速、落点和对手条件下的训练任务，完成Real2Sim的转化。

在虚拟网球世界中，机器人从模仿人类起步，在千万拍的试错中习得高爆发跑动与精准控球；随后引入多智能体相互博弈，在对抗中自主涌现出策略判断与战术意识。数十年不间断的虚拟训练，配合物理仿真与神经仿真的混合架构，最终打通Sim2Real的关键鸿沟，完成从虚拟到现实的技能迁移。

这个方法解决的是具身智能训练中一个非常现实的问题：高质量真实数据、高动态运动数据尤其贵且难以获得。

网球背后的“AstraBrain”

在银河通用目前的技术体系里，网球更接近一个高难度测试任务。

8月19日世界机器人大会上，银河通用刚刚发布首款双足人形机器人Galbot ET1，同时公布AstraBrain-Agent。根据银河通用介绍，这套智能体面向人形机器人实时多模态交互与运动控制，可以持续观察环境、理解语言指令，再规划行为和动作。

这里涉及人形机器人目前一个很实际的技术分工。

机器人“大脑”负责理解任务、判断下一步做什么，运动模型负责把决定转换成身体动作。日常抓取任务里，两层之间允许存在一定计算延迟；到了网球场上，这种余量会迅速缩小。

王鹤8月20日在世界机器人大会上谈起“机器人打网球”时，把它拆成了两个层级：底层要维持全身平衡、控制手腕并完成击球，高层还需要决定回球方向和调动策略。

这也是银河通用持续强调“银河星脑”的原因。

按照公司目前公布的技术架构，AstraBrain覆盖任务理解与规划的大脑模型、全身运动控制的小脑模型，以及更底层的执行控制。2026世界机器人大会上，银河通用同时展示了AstraBrain WBC全身运动控制基础模型，并将同一套技术体系放到双足ET1、轮式G1和重载S1等不同本体上。

网球正好把大脑和小脑之间的连接放到了极端环境下。

只会运动控制，机器人可以做出漂亮的挥拍动作，但无法根据变化的来球自主选择动作。只有高层决策，没有足够快的全身控制，判断正确也可能接不到球。

“全球首次通过大型赛事直播完整呈现人形机器人全自主网球对打”，相比此前论文，8月22日的比赛进一步加入了真人连续回球、全场移动、双打协作和大型赛事直播，任务复杂度明显提高。

一场公开的压力测试



网球之外，Galbot ET1在运动会现场还与刘雨昕完成了一段流畅的人机舞蹈。舞蹈更强调全身协调、动作衔接和节奏控制，网球则进一步加入高速感知、轨迹预测、实时决策和对手博弈。两类任务共同检验的是，机器人能否把模型学到的运动能力稳定落到真实身体上。

银河通用正在把银河星脑的全身运动能力推向越来越复杂的真实任务。

过去两年，人形机器人的高动态能力迅速从跑步、舞蹈扩展到足球、格斗等对抗任务。第二届世界人形机器人运动会延续了这一趋势。赛事设置51个项目、1301场比赛，并进一步提高了部分项目对自主控制能力的要求。

对于具身智能公司来说，这类比赛的价值已经不只是展示。

实验室里的一段成功视频，很难回答系统在复杂环境中的稳定性问题。真正到了比赛现场，光照、场地、通信以及其他机器人和人的行为都会带来额外变量；直播又进一步减少了反复调试和选择性展示的空间。机器人能否在这些变化中继续完成任务，比单次做出一个漂亮动作更能说明系统的成熟度。

网球尤其适合做这种检验。它几乎把当前人形机器人最难的几类问题放进了同一个场景：训练数据能否规模化获得，仿真中学到的能力能否稳定迁移到真机，感知、决策和运动控制能否形成足够低延迟的闭环，以及机器人面对没有被精确预设过的状态时，能否继续调整动作并完成任务。

从这个意义上说，“AstraTennis时刻”值得被视为具身智能的一次关键突破：人形机器人首次在网球这一复杂、高动态、强交互场景中，贯通了实时感知、自主决策、运动交互与拟人化全身运控。。

如果说Astra在拉丁语中意味着“群星”，那么这一次，银河星脑已经把机器人带向了一个更值得期待的远方。

本文来源：[腾讯财经](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取



限免

157 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论